

INFECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS Y BAJAS

Xabier Hernández Fernández, Garazi Ibarluzea Gorospe, Amalur Iza Jimenez

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA (FAA)

Introducción

Inflamación aguda de la faringe y sus estructuras adyacentes, úvula y amígdalas, que pueden presentar eritema, edema, exudado, vesículas o úlceras.

Etiología viral en el 75-80% de los casos; dentro de la etiología bacteriana destaca el estreptococo beta hemolítico del grupo A (EBHGA) o *Streptococcus pyogenes*, que habitualmente es el único agente bacteriano que interesa identificar y tratar.

Diagnóstico

Muy difícil diferenciar clínicamente etiología vírica y bacteriana, aunque se puede orientar el diagnóstico según algunas características y criterios clínicos:

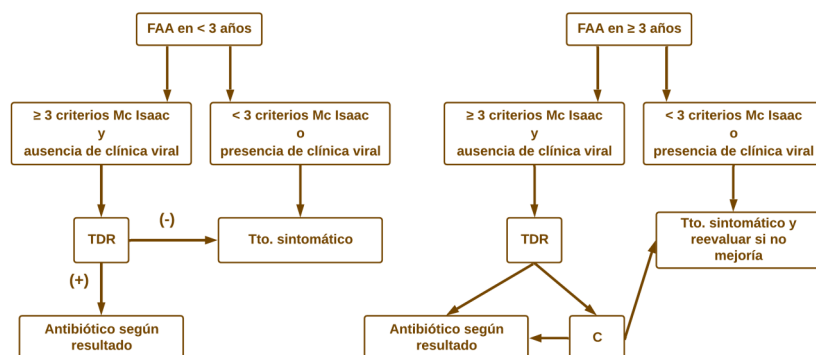
Clínica sugestiva infección EBHGA	Clínica sugestiva de infección vírica
• Dolor de garganta de inicio brusco • Odinofagia • Cefalea • Exantema escarlatiniforme • Náuseas, vómitos, dolor abdominal • Exudados faringoamigdalares • Petequias en paladar blando • Adenopatías submandibulares > 1 cm	• Conjuntivitis • Rinorrea • Afonía • Tos • Lesiones vesiculosas orofaríngeas • Gingivitis • Hepatoesplenomegalia • Adenopatías generalizadas

Criterios Mc Isaac	Puntuación
• Fiebre > 38°C • Hipertrofia o exudado amigdalares • Adenopatía cervical anterior dolorosa • Ausencia de tos • Edad: • 3-14 años • > 15 años	1 1 1 1 1 0
puntos: riesgo infección EBHGA: 2-6% 2-3 puntos: riesgo infección EBHGA: 0-28% 4-5 puntos: riesgo infección EBHGA: 38-63%	

Dada la inespecificidad de los síntomas, se tiende a sobrediagnosticar la etiología estreptocócica, con la consiguiente prescripción innecesaria de antibiótico. Por lo tanto, en muchas ocasiones es necesario recurrir a técnicas de detección rápida de antígeno estreptocócico (TDR).

Por otra parte, el gold-standard es el cultivo faríngeo (CF), que permite aislamiento bacteriano y determinación de la sensibilidad antibiótica.

Tratamiento



Antibioterapia de elección

- Amoxicilina (de elección): 50mg/kg/día cada 12 horas, 10 días (máxima de 500mg/12 horas).
- Azitromicina (alergia anafiláctica): 20mg/kg/día, una vez al día, 3 días (máximo 500mg/día).
- Cefadroxilo (alergia no anafiláctica): 30mg/kg/día, cada 12 horas, 10 días (máximo 1g al día).

OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)

Introducción

Presencia de exudado en el oído medio de forma sintomática y aguda que cursa con clínica de otalgia, generalmente brusca y nocturna, que en los lactantes puede manifestarse como irritabilidad o llanto intenso. La otorrea purulenta también es muy sugestiva. Puede acompañarse de síntomas inespecíficos, (fiebre, vómitos, rechazo de las tomas...) sobre todo en niños pequeños.

Los agentes etiológicos más frecuentes son *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*, seguidos de *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pyogenes* y *Staphylococcus aureus*. El papel de los virus es controvertido y para algunos autores actúan únicamente como factor predisponente.

Diagnóstico

Se basa en la clínica y en la exploración otoscópica, evaluándose tres criterios:

- Comienzo agudo de los síntomas (< 48 horas).
- Signos otoscópicos de ocupación del oído medio: abombamiento timpánico, eritema u otorrea.
- Síntomas inflamatorios (otalgia o irritabilidad en el lactante).

Si se cumplen los tres se considera OMA confirmada, y si falta alguno se denomina OMA probable.

En caso de catarro reciente o factores de mal pronóstico (< 6 meses, OMA recurrente, familiares de primer grado con secuelas óticas por OMA) la OMA probable se considera OMA confirmada.

Tratamiento

En todos los casos debe indicarse analgesia pautaada vía oral, siendo de elección ibuprofeno 10 mg/kg cada 8 horas por su doble acción analgésica y antiinflamatoria.

El papel de la antibioterapia es controvertido, ya que cerca del 90% se resuelven espontáneamente, pero la mayoría de las guías recomiendan tratamiento antibiótico inicial en:

- Niños menores de 6 meses.
- Los que presenten OMA grave (fiebre > 39°C, otalgia muy intensa), otorrea u OMA bilateral.
- Antecedentes de OMA recurrente o familiares de primer grado con secuelas por OMA.

- Niños de cualquier edad en los que no se puede garantizar un adecuado seguimiento.
- Pacientes con patología grave de base, inmunosupresión, hipoacusia previa, anomalías craneofaciales.

En los demás casos se puede optar por una conducta expectante con tratamiento analgésico, posponiendo la antibioterapia para los casos de mala evolución o fracaso terapéutico (los que no mejoren a las 24-48 horas).

Si finalmente precisaran tratamiento antibiótico, se indicaría de la siguiente manera y con una duración habitual de 7-10 días, pero debiendo completar 10 días en menores de 6 meses, OMA grave y OMA recurrente o persistente.

Elección	• Amoxicilina 80-90 mg/kg/día cada 8 horas vo (max. 6 g/día) • Si < 6 meses, OMA recurrente, OMA grave o antecedentes familiares de secuelas: amoxicilina-clavulánico 80-90 mg/kg/día cada 8 horas vo (max. 3 g/día)
Alergia a amoxicilina	• No anafiláctica: cefuroxima-axetilo 30 mg/kg/día cada 12 horas vo (máximo. 2 g/día) • Anafiláctica: azitromicina 10 mg/kg/día, 1 día + 5 mg/kg/día cada 24 horas durante 4 días vo (máximo. 500 mg/día)
Imposibilidad vía oral	• Ceftriaxona im 50 mg/kg/día cada 24 horas durante 3 días
Fracaso terapéutico	• Si estaba en observación: amoxicilina 80 mg/kg/día vo • Si tomaba amoxicilina: amoxicilina-clavulánico 80 mg/kg/día vo • Si tomaba amoxicilina-clavulánico: ceftriaxona 50 mg/kg/día im

vo: vía oral. im: intra muscular

LARINGITIS AGUDA

Introducción

Obstrucción de la vía aérea superior por inflamación de la laringe y de la región subglótica, caracterizada por la presencia en grado variable de:

- tos perruna
- afonía
- estridor de predominio inspiratorio
- dificultad respiratoria

Y cuya etiología habitual es vírica, siendo el microorganismo causal más frecuente el virus parainfluenza, seguido de VRS, adenovirus, coronavirus...

Diagnóstico

El diagnóstico de laringitis es clínico y no son necesarios exámenes complementarios. Existen varios test para valorar la gravedad; uno de los más utilizados es la llamada Escala de Westley:

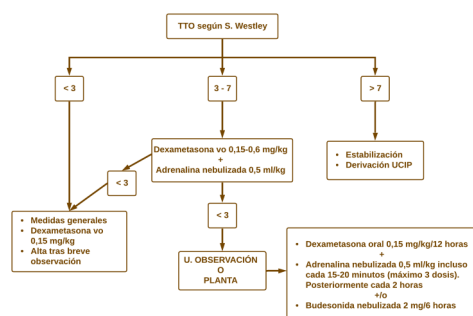
Indicador de gravedad	Puntuación
Estridor respiratorio: • Ninguno • En reposo, audible con fonendoscopio • En reposo, audible sin fonendoscopio	0 1 2
Tiraje: • Ausente • Leve • Moderado • Grave	0 1 2 3
Ventilación (entrada de aire): • Normal • Disminuida • Muy disminuida	0 1 2
Cianosis • Ausente • Con la agitación • En reposo	0 4 5
Nivel de conciencia: • Normal • Alterado	0 5
Leve < 3 Moderado 3-7 Grave ≥7	

Tratamiento

- **Medidas generales:**
 - explicar el proceso a los padres, y tranquilizar y molestar lo menos posible al niño (no explorar faringe de entrada si no colabora).
 - antitérmicos si fiebre; de elección el ibuprofeno por su efecto antiinflamatorio (10 mg/kg/dosis).
 - en casos leves puede ser eficaz respirar el aire frío de la noche.
 - oxigenoterapia (debe ser humidificada) si SpO₂ < 92% o dificultad respiratoria marcada.
- **Corticoides:** han demostrado su utilidad para la laringitis aguda en cualquier grado de severidad y no existen diferencias significativas entre las vías oral, intravenosa, intramuscular e inhalada.
 - **corticoide sistémico:**
 - la dexametasona presenta una mejoría clínica en 1-2 horas, con un efecto máximo a las 6 horas y una vida media de 36-72 horas, por lo que, dado que la laringitis es un proceso autolimitado de 2-3 días, generalmente suele ser suficiente una única dosis (en casos leves dosis de 0,15 mg/kg pudiera ser eficaz, mientras que en las laringitis moderada-grave se podría administrar dosis de 0,15 a 0,6 mg/kg vo/im con un máximo de 10 mg.).
 - la prednisolona, en ausencia de disponibilidad de dexametasona, se podría utilizar a dosis de 1-2 mg/kg, pero sabiendo que es menos eficaz que una dosis única de dexametasona en disminuir la necesidad de nuevas consultas por el mismo proceso.
 - **corticoide inhalado:** la budesonida tiene una eficacia similar a la dexametasona oral, y es una alternativa, a dosis de 2 mg. Su acción se inicia a los 30 minutos y se puede repetir cada 6 horas, pudiendo intercalarse en casos graves con la adrenalina. Indicada

sobre todo en casos refractarios, vómitos persistentes o dificultad respiratoria grave.

- Adrenalina nebulizada (L-adrenalina en dilución 1:1000): indicada en casos moderados y graves a dosis de 0,5 ml/kg/dosis con un máximo de 5 ml (disolver con SSF hasta completar 5 ml si fuera preciso y nebulizar a flujos de oxígeno de 4-6 L/min). Su efecto comienza a los 10 minutos y dura unas dos horas, por lo que es conveniente prolongar observación durante ese tiempo por la posibilidad de reaparición de síntomas. En situaciones especiales puede repetirse en intervalos de 20-30 minutos, pero siempre con monitorización cardiológica estrecha.



BRONQUIOLITIS AGUDA (BQL)

Introducción

Primer episodio de dificultad respiratoria aguda, con disnea espiratoria y, estertores, subcrepitantes y/o sibilancias, en el contexto de un proceso catarral de vías aéreas superiores, que ocurre en un paciente menor de 2 años.

El agente etiológico principal es el VRS, que produce brotes epidémicos en otoño e invierno.

Diagnóstico

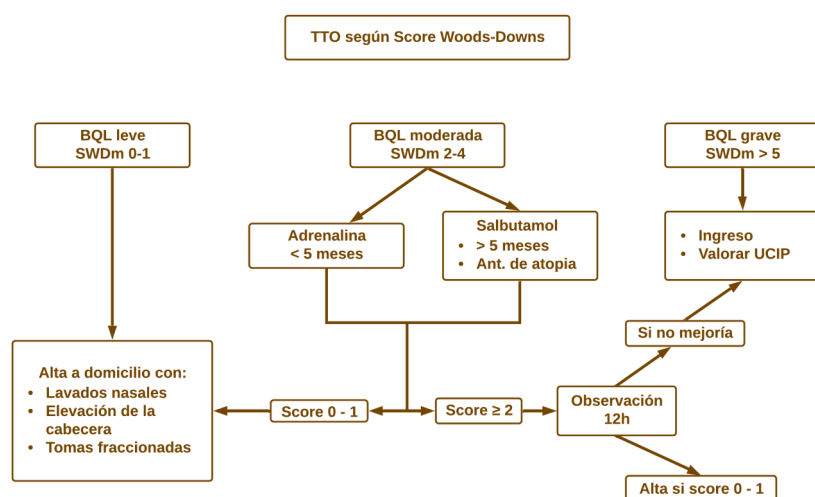
- Clínica: lactante con cuadro de vías altas en las primeras 24-72 horas, que comienza con dificultad respiratoria a partir del 2º o 3º día. En lactantes pequeños pueden producirse pausas de apnea con cianosis, incluso como primera manifestación.
- Exploración: en la inspección se puede ver taquipnea, tiraje, aleteo nasal... Y en la auscultación pulmonar: hipoventilación, espiración alargada, subcrepitantes, sibilancias o estertores.
- No son necesarias las pruebas complementarias, aunque en ocasiones pueden ser útiles para valorar la gravedad o aparición de complicaciones (Rx tórax, test virológicos, hemograma, reactantes de fase aguda).
- Es útil para la valoración de la dificultad respiratoria el uso de test clínicos, así como la saturación de oxígeno por pulsioximetría. Uno de los test más utilizados es el Score de Wood-Downes modificado (SWDm):

	0	1	2
Frecuencia respiratoria (FR)	< 45 rpm	45 - 60 rpm	> 60 rpm
Auscultación pulmonar	Hipoventilación leve, sibilantes o subcrepitantes al final de la espiración	Hipoventilación moderada, sibilantes en toda la espiración	Hipoventilación grave, sibilantes inspiratorios y espiratorios
Retracciones	No hay o son leves: subcostal, intercostal	Moderadas: supraclavicular, aleteo nasal	Intensas: supraesternal
SpO2	> 94%	92- 94%	<92%

	0	1	2
Leve: 0-1 puntos Moderado: 2-4 puntos Grave ≥ 5 puntos			

Tratamiento

- Soporte: mantener al lactante en postura cómoda semiincorporada, lavados nasales, alimentación fraccionada.
- Oxígeno: considerar administrarlo humidificado y caliente en casos de dificultad respiratoria importante o $\text{SpO}_2 < 92\%$.
- Broncodilatadores: se puede realizar ensayo clínico y continuar con ellos solo si se objetiva mejoría.
 - Adrenalina nebulizada: utilizar de rescate en menores de 5-6 meses a dosis de 0,25-0,5 ml/kg de adrenalina 1:1.000 (máximo 5 ml) con flujos 6-8 l/min y a poder ser con suero hipertónico al 3%.
 - Salbutamol: especialmente en mayores de 5-6 meses con atopía o historia familiar de asma.
 - Inhalado: 3-4 pulsaciones con cámara espaciadora adecuada cada 4-6 horas.
 - Nebulizado: 2,5 mg cada 4-6 horas con flujos de 6-8 l/min.
- Considerar corticoides en casos graves seleccionados.



NEUMONÍA

Introducción

Infección aguda que produce un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. Es la primera causa de mortalidad en el mundo, en niños menores de 5 años.

La dificultad del diagnóstico microbiológico hace que existan numerosas publicaciones con datos de prevalencia diferentes, pero todos ellos coinciden en que, dentro de la etiología viral, el VRS es el agente más habitual; y en cuanto a la bacteriana, que ha variado en los últimos años debido a la presión vacunal, el *Streptococcus pneumoniae* sigue siendo el principal causante, seguido del *Mycoplasma pneumoniae* sobre todo en mayores de 5 años.

Diagnóstico:

- Clínica:
 - Síntomas: fiebre, escalofríos, tos (seca o productiva), disnea, dolor torácico y en niños

- pequeños, dolor abdominal.
- Signos:
 - taquipnea, taquicardia.
 - en niños pequeños y lactantes: quejido, aleteo nasal y tiraje.
 - al inicio del proceso: crepitantes finos localizados.
 - en estadios avanzados: hipoventilación, soplo tubárico, matidez a la percusión.
- Existen 2 formas clínicas de neumonía:
 - Neumonía típica: caracterizado por inicio brusco de la fiebre, escalofríos, dolor costal, tos productiva y ausencia de sintomatología extrapulmonar (*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *S. pyogenes*, *S. aureus*).
 - Neumonía atípica: caracterizado por comienzo insidioso, febrícula o fiebre, tos no productiva, cefalea, malestar y sintomatología extrapulmonar tipo exantema, poliartritis, urticaria... (*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, VRS u otros virus respiratorios).
- Pruebas complementarias (no hacerlas de rutina salvo Rx):
 - Rx de tórax: presencia de infiltrados parenquimatosos es el gold estándar para el diagnóstico.
 - Ecografía: valorar presencia de derrame y sus características.
 - Analítica sanguínea. No existe ningún dato específico de neumonía, pero:
 - leucocitosis con desviación izquierda y PCR > 50 mg/L suele presentarse en la típicas.
 - linfocitosis y PCR < 50 mg/l es más habitual en las neumonías atípicas.
 - PCT elevada se asocia a mayor riesgo de complicaciones.
 - Estudio microbiológico: cultivos, serologías, detección de ag. neumocócico en orina, test rápido de VRS...

Tratamiento

- Neumonía típica: amoxicilina 80-90 mg/kg/día repartido en 3 dosis durante 7 días (máximo 2g/8 h).
- Neumonía atípica: azitromicina 10 mg/kg cada 24 horas durante 3 días (máximo 500 mg/día).
- Criterios de ingreso:
 - apariencia alterada.
 - dificultad respiratoria moderada-grave.
 - hipoxemia ($SpO_2 < 92\%$).
 - comorbilidades (cardiopatía, displasia bronco-pulmonar, síndrome Neuromuscular, inmunodeficiencia...).
 - deshidratación y incapacidad de tolerancia oral
 - derrame > 10 mm.
- En caso de ingreso valorar ampicilina iv a dosis altas (250-300 mg/kg/día, c/6 h) o cefotaxima iv (200 mg/kg/día, c/6 h).
- En caso de sueroterapia, hay autores que recomiendan una restricción hídrica al 80% de NNBB por la posibilidad de desarrollar síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.

BIBLIOGRAFÍA

- Karen J. Marcante, Robert M. Kliegman. Nelson: Pediatría Esencial. Sección 16: enfermedades infecciosas. Ed. Elsevier Saunders (7ª edición - 2015).
- J. Guerrero-Fdez, A. Cartón Sánchez, A. Barreda Bonis, J. Menéndez Suso, J. Ruiz

Domínguez. Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría. Capítulo IX: Infectología Pediátrica. Ed. Panamericana 2017.

- J. Benito, S. Mintegi, B. Azkunaga, B. Gómez. Urgencias Pediátricas: guía de actuación. Capítulo 4: urgencias respiratorias; capítulo 5: urgencias ORL. Ed. Panamericana (reimpresión octubre 2016).